

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Lenguajes de Interfaz 11:00-12:00

Programación para dispositivos de entrada

Alumna:

Venegas Ordaz Fátima Vianney

Lugar y Fecha:

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 11 de abril de 2026

Índice

Introducción.	3
Programación para dispositivos de entrada (Scanner y teclado).	4
Teclado.	4
Scanner.	6
Conclusión.	9
Referencias.	10

Introducción.

El presente documento tiene como objetivo hablar sobre la relación técnica entre el hardware y el software a través de la programación de diversos dispositivos de entrada. Se explora cómo a través del código se traducen señales físicas e impulsos eléctricos en datos digitales procesables, utilizando protocolos de comunicación y APIs específicas para garantizar la interconectividad y funcionalidad del sistema de los dispositivos.

Programación para dispositivos de entrada (Scanner y teclado).

Teclado.

Un teclado es un dispositivo de entrada que te permite escribir letras, números y símbolos en tu laptop, PC u otro dispositivo electrónico.

Cuando presionas una tecla en el teclado, envía una señal eléctrica al procesador de tu computadora, que luego interpreta esa señal y muestra la letra o símbolo correspondiente en la pantalla.

En Java, se utiliza la interfaz `KeyListener`. Esta permite capturar el momento exacto en que una tecla es presionada, liberada o escrita. (Lenovo México, s.f.)

Lógica de programación: El hardware del teclado envía un "scancode" (código de rastreo) al sistema operativo cada vez que se cierra el circuito de una tecla. Java traduce esto en un `KeyEvent`, permitiendo al programador identificar la tecla mediante su código virtual (`VK_CODE`). (Oracle, 2024)

Código de implementación.

```
import java.awt.event.*; // Importamos las herramientas de eventos
```

```
import javax.swing.*; // Importamos para la ventana gráfica
```

```
public class ControlTeclado extends JFrame {
```

```
    public ControlTeclado() {
```

```
        // Configuramos la ventana básica
```

```
        setTitle("Captura de Hardware: Teclado");
```

```
        setSize(400, 200);
```

```
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_VALUE);
```

```

// Agregamos el KeyListener: el "oído" del programa para el teclado
this.addKeyListener(new KeyListener() {

    @Override

    public void keyPressed(KeyEvent e) {

        // PASO 1: El hardware envía un código numérico (ScanCode)

        // PASO 2: Java lo traduce a un Virtual Key Code (VK)

        int codigo = e.getKeyCode();

        // PASO 3: Identificamos qué tecla física se activó

        System.out.println("Se detectó una señal eléctrica de la tecla: " +
codigo);

        // Ejemplo de lógica: si la tecla es el ENTER

        if (codigo == KeyEvent.VK_ENTER) {

            System.out.println("Acción ejecutada: El usuario confirmó con
ENTER.");

        }

    }

}

// Estos métodos son obligatorios por la interfaz, aunque no se usen

@Override

```

```

        public void keyReleased(KeyEvent e) {

            // Se activa cuando el usuario deja de presionar la tecla

        }

        @Override

        public void keyTyped(KeyEvent e) {

            // Se activa cuando la tecla genera un carácter (letras/números)

        }

    });

}

}

```

Scanner.

Un escáner es un dispositivo que digitaliza documentos, imágenes o incluso objetos, convirtiéndolos en archivos digitales que puedes visualizar, editar y almacenar en tu computadora.

Para interactuar con un escáner desde Python en entornos como Windows, se utiliza comúnmente la librería pywin32 para comunicarse con la API WIA (Windows Image Acquisition). (Microsoft Learn, 2018)

Lógica de programación: A diferencia de un teclado, el escáner no envía datos constantes. El programa debe enviar una instrucción de "escaneo" al dispositivo. La API WIA gestiona la comunicación con el controlador (driver), activa la lámpara y el sensor del escáner, y devuelve los datos en forma de un flujo de bits que se guarda como imagen. (Hammond, 2023)

Código de implementación.

```
import win32com.client # Librería para hablar con el sistema operativo
Windows
```

```
def ejecutar_escaneo():
    try:
        # PASO 1: Creamos un objeto para manejar dispositivos de imagen
(WIA)
        # Esto es como abrir la puerta a los controladores del escáner
        manager = win32com.client.Dispatch("WIA.DeviceManager")

        # PASO 2: Seleccionamos el hardware. manager.DeviceInfos(1)
        # apunta al primer escáner físico conectado al puerto USB.
        dispositivo = manager.DeviceInfos(1).Connect()

        print("Hardware conectado exitosamente. Iniciando lámpara y sensor...")

        # PASO 3: Accedemos al 'Item' (el lente/sensor del escáner)
        # y ordenamos la transferencia de datos (el escaneo real)
        item_escaneo = dispositivo.Items(1)
        imagen_digital = item_escaneo.Transfer()

        # PASO 4: Los datos binarios recibidos se guardan como archivo .jpg
        ruta_archivo = "resultado_escaneo.jpg"
```

```
imagen_digital.SaveFile(ruta_archivo)
```

```
print(f"El proceso terminó. Archivo generado: {ruta_archivo}")
```

```
except Exception as e:
```

```
    # Si el escáner está apagado o no hay hardware, capturamos el error
```

```
    print(f"Error de hardware: {e}")
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    ejecutar_escaneo()
```


Conclusión.

Como conclusión tenemos que la programación de dispositivos de entrada demuestra que cada dispositivo requiere un tratamiento lógico distinto según su naturaleza o sus requerimientos, desde la captura de eventos asíncronos en el teclado hasta la gestión de flujos de datos bajo demanda en el escáner. Además de que es un fundamental conocer su funcionamiento ya que nos permite comprender como se comunica la parte física con la parte lógica.

Referencias.

Hammond, M. (2023). Python for Windows (pywin32) Extensions. Recuperado de <https://github.com/mhammond/pywin32>

Lenovo México. (s.f.). ¿Qué es el teclado de una computadora? Glosario de tecnología. Recuperado de <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/teclado/>

Microsoft Learn. (2018, 31 de mayo). Windows Image Acquisition (WIA) - Win32 apps. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/wia/-wia-startpage>

Oracle. (2024). KeyEvent (Java Platform SE 8). Recuperado de <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/event/KeyEvent.html>